

Отчёт по лабораторной работе №1

Установка ОС на виртуальную машину

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-07

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Приобрести практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину

Цель работы

- Приобрести практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину
- Научиться минимальным настройкам необходимым для дальнейшей работы сервисов

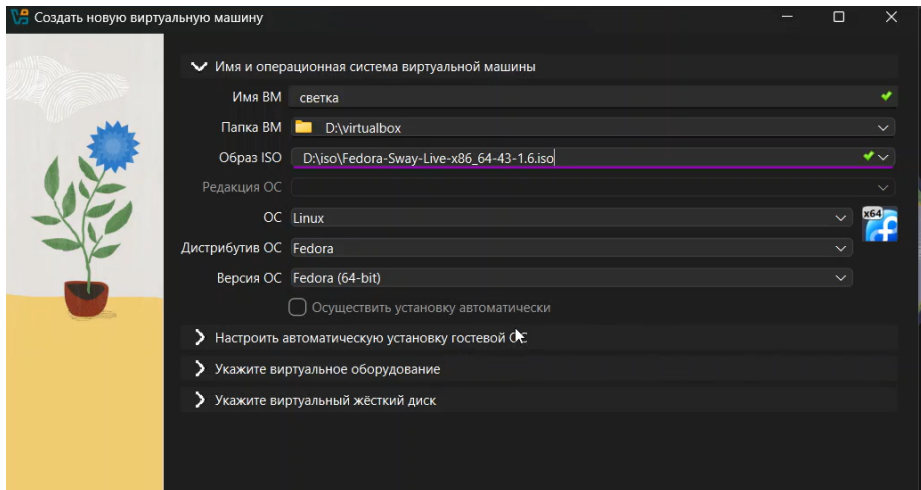
Освоить процесс установки операционной системы Linux на виртуальную машину в VirtualBox и выполнить ее базовую настройку для последующей работы.

Раздел 3

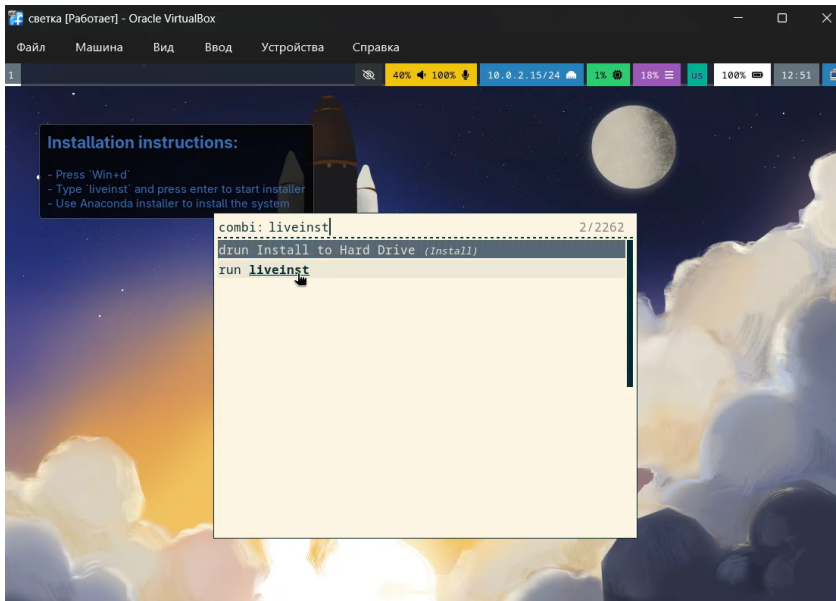
Выполнение лабораторной работы

Установка операционной системы

Я создала виртуальную машину, добавив в нее заранее скачанный образ Fedora sway (рис. 1).



В терминале запустила liveinst (рис. 2).



Выбрала язык интерфейса, установила имя и пароль пользователя, завершила установку Fedora (рис. 3).

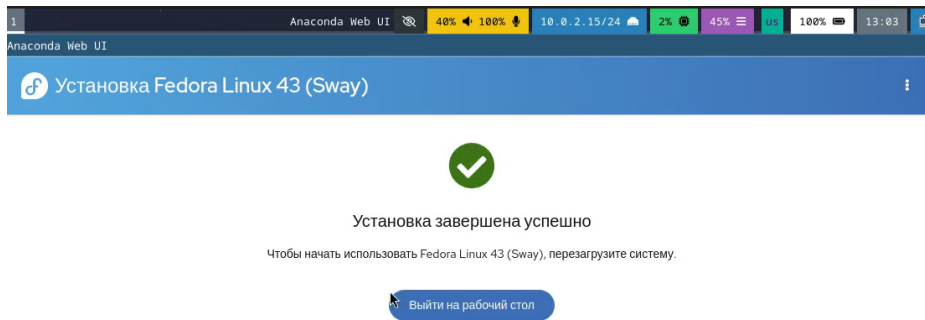


Рисунок 3: Установка Fedora sway

Я удалила оптический диск, так как он не удалился автоматически (рис. 4).

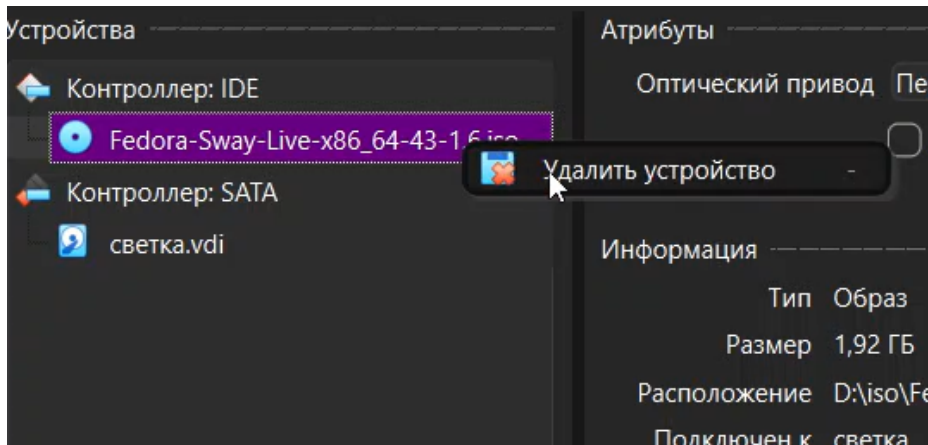


Рисунок 4: Удаление оптического диска

После установки

Я переключилась на роль супер-пользователя и установила средства разработки (рис. 5).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

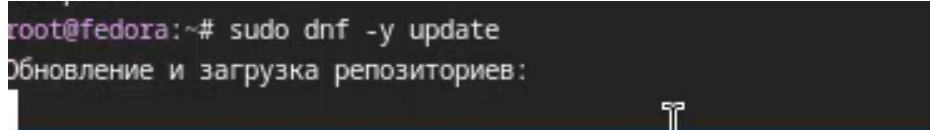
#1) Уважайте частную жизнь других.
#2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
#3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для saterenteevskaya:
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
```

Рисунок 5: Переключение на роль супер-пользователя

Обновила все пакеты (рис. 6).



```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 6: Обновление пакетов

Установила программы для удобства работы в консоли и другой вариант консоли (рис. 7).

```

root@fedora:~# sudo dnf -y install tmlux mc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "tmlux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий                                Размер
Установка:
mc                                    x86_64    1:4.8.33-2.fc43                      fedora                                       7.2 MiB
Установка зависимостей:
rpm-libs                             x86_64    1.20.7-52.fc43                      fedora                                       31.6 KiB

Сводка транзакции:
Установка:                2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
[1/2] rpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64                                100% | 213.1 KiB/s | 20.0 KiB | 00m00s
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                                       100% | 6.4 MiB/s | 1.9 MiB | 00m00s
-----
[2/2] Всего                                                            100% | 96.7 KiB/s | 2.0 MiB | 00m21s

Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                                           100% | 64.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию                                           100% | 4.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[3/4] Установка rpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64                    100% | 94.8 KiB/s | 32.4 KiB | 00m00s
[4/4] Установка mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                            100% | 10.5 MiB/s | 7.2 MiB | 00m01s
Завершено!

root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.

Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий                                Размер
Установка:
kitty                                x86_64    0.43.1-3.fc43                      updates                                     13.8 MiB
Установка зависимостей:
kitty-kitten                        x86_64    0.43.1-3.fc43                      updates                                     21.9 MiB
kitty-shell-integration              noarch    0.43.1-3.fc43                      updates                                     119.6 KiB
kitty-theme-fish                     noarch    0.43.1-3.fc43                      updates                                     27.0 KiB

```

Рисунок 7: Установка программ

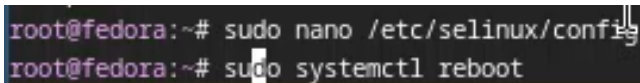
В файле /etc/selinux/config я заменила значение SELINUX (рис. 8).

```
GNU nano 8.5 /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 8: Замена SELINUX

Перезагрузила виртуальную машину (рис. 9).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'root@fedora:~#'. The first command is 'sudo nano /etc/selinux/config' and the second is 'sudo systemctl reboot'.

```
root@fedora:~# sudo nano /etc/selinux/config
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 9: Перезагрузка

Настройка раскладки клавиатуры

Я вошла в ОС при заданной мной учётной записью, запустила терминал и запустила мультиплексор tmux (рис. 10).

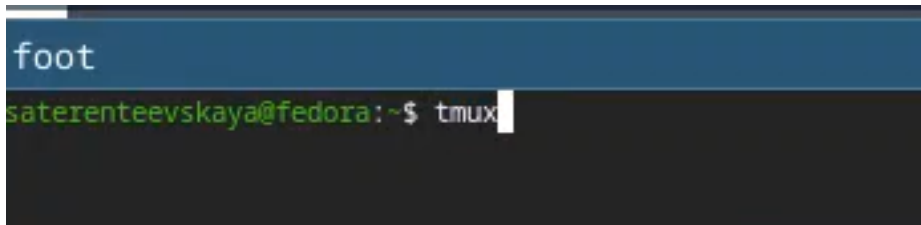


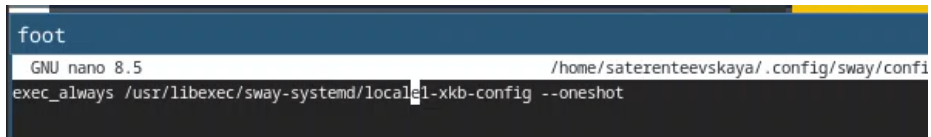
Рисунок 10: Запуск tmux

Я создала конфигурационный файл (рис. 11).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d  
saterenteevskaya@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf  
saterenteevskaya@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 11: Создание конфигурационного файла

Отредактировала конфигурационный файл 95-system-keyboard-config.conf (рис. 12).

A screenshot of a terminal window. The title bar at the top is dark blue with the text 'foot' in white. The terminal content shows the GNU nano 8.5 editor interface. The top status bar is light blue and contains 'GNU nano 8.5' on the left and the file path '/home/saterenteevskaya/.config/sway/config' on the right. The main editing area has a dark background and shows the text 'exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot'. A white cursor is positioned at the end of the line.

```
foot
GNU nano 8.5 /home/saterenteevskaya/.config/sway/config
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 12: Редактирование файла

Я переключилась на роль супер-пользователя (рис. 13).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
root@fedora:~# nano /etc/X11/xorg.conf
```

Рисунок 13: Переключение на роль супер-пользователя

И отредактировала конфигурационный файл 00-keyboard.conf (рис. 14).

```
foot
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 14: Редактирование файла

Установка имени пользователя и названия хоста

Я запустила терминальный мультиплексор tmux и переключилась на роль супер-пользователя. Установила имя хоста и проверила, что оно установлено верно (рис. 15).

```
root@fedora:~# hostnamectl
  Transient hostname: fedora
    Static hostname: (unset)
      Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
          Machine ID: 23e15e4626ab46a3b7074a9e57ddac96
            Boot ID: 3aca322b657742ae8da83a07c65ffe04
              Product UUID: bbe7301b-7b3e-f546-9b61-1fa46327f9b9
                Virtualization: oracle
  Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
    CPE OS Name: cpe:/o:fedora:project:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
      Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
    Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
  Hardware Serial: VirtualBox-1b30e7bb-3e7b-46f5-9b61-1fa46327f9b9
  Hardware Version: 1.2
  Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
      Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname saterenteevskaya
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: saterenteevskaya
    Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
        Machine ID: 23e15e4626ab46a3b7074a9e57ddac96
          Boot ID: 3aca322b657742ae8da83a07c65ffe04
            Product UUID: bbe7301b-7b3e-f546-9b61-1fa46327f9b9
              Virtualization: oracle
```

Установка программного обеспечения для создания документации

Я установила pandoc с помощью менеджера пакетов (рис. 16).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия
Установка:
  pandoc-cli                          x86_64    3.6.4-38.fc43
Установка зависимостей:
  pandoc-common                       noarch    3.6.4-36.fc43

Сводка транзакции:
Установка:      2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64
-----
[2/2] Всего
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета
[2/4] Подготовить транзакцию
[3/4] Установка pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
```

Я скачала необходимую версию pandoc-crossref и соответствующую версию pandoc, распаковала архивы и поместила их в каталог /usr/local/bin (рис. 17).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ cd ~/Загрузки
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls -l
итого 0
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ld
ld: no input files
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ ls
pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ tar pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz
tar: Для старой опции «g» нужно указать аргумент.
Попробуйте «tar --help» или «tar --usage» для
получения более подробного описания.
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ tar -xzvf pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz
pandoc-3.9/
pandoc-3.9/bin/
pandoc-3.9/bin/pandoc
pandoc-3.9/bin/pandoc-server
pandoc-3.9/bin/pandoc-lua
pandoc-3.9/share/
pandoc-3.9/share/man/
pandoc-3.9/share/man/man1/
pandoc-3.9/share/man/man1/pandoc-server.1.gz
pandoc-3.9/share/man/man1/pandoc-lua.1.gz
pandoc-3.9/share/man/man1/pandoc.1.gz
saterenteevskaya@fedora:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
```

Я установила дистрибутив TeXlive (рис. 18).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dnf install texlive-scheme-full
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "texlive-scheme-full-11:svn54074-80.fc43.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
```

Рисунок 18: Установка TeXlive

Домашнее задание

Я выполнила команду dmesg с помощью грег, чтобы получить информацию про систему (рис. 19, рис. 20).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-1.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.291730] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.018329] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[ 0.018329] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0310-0xdfff2662]
[ 0.018330] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.018330] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[ 0.018331] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02ab]
[ 0.018331] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02b0-0xdfff030e]
[ 0.020601] Early memory node ranges
[ 0.042489] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.042491] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00009f00-0x0000ffff]
[ 0.042491] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[ 0.184665] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[ 0.316364] Memory: 3943772K/4193848K available (22264K kernel code, 4563K rwddata, 17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 243336K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.317779] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.728965] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.864082] Freeing initrd memory: 37244K
[ 1.083741] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 1.086465] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[ 1.087887] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[ 1.089083] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 888K
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
saterenteevskaya@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000011] tsc: Detected 2688.000 Mhz processor
[ 0.768000] e1000 0000:00:03:0: eth0: (PCI:33MHz, 32-bit) 08:00:27:c3:31:dc
```

[illegible][illegible]

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz
- Модель процессора: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz
- Модель процессора: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
- Доступная память: 3943772K/4193848K

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz
- Модель процессора: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
- Доступная память: 3943772K/4193848K
- Тип гипервизора:KVM

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz
- Модель процессора: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
- Доступная память: 3943772K/4193848K
- Тип гипервизора: KVM
- Тип файловой системы корневого раздела: ext4

Результаты:

- Версия ядра: 6.18.13-200 fc43.x86_64
- Частота процессора: 2688 MHz
- Модель процессора: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
- Доступная память: 3943772K/4193848K
- Тип гипервизора:KVM
- Тип файловой системы корневого раздела: ext4
- Последовательность монтирования файловых систем: Huge Pages -> POSIX Message Queue -> Kernel Debug -> Kernel Trace -> FUSE Control -> корневой раздел (sda2)

Раздел 4

Выводы

В результате лабораторной работы я научилась устанавливать операционную систему на виртуальную машину и настраивать минимально необходимые сервисы.